

LAPORAN PROYEK III

PENGEMBANGAN GOPOS (GO-LANG POS ASSISTANT) SEBAGAI CHATBOT CERDAS BERBASIS GEMINI AI PADA PT POS INDONESIA

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek III
pada Program Studi DIV Teknik Informatika

Pembimbing:

Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP, SFPC.

NIK. 117.86.219

Disusun oleh:

Muhammad Haitsam Izzuddin Azman (714230021)



**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Ruang Lingkup	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.1.1 Efisiensi Bahasa Pemrograman Golang (Go)	5
2.1.2 Paradigma Serverless pada Google Cloud Platform	5
2.1.3 Large Language Model (LLM) dan Google Gemini	6
2.1.4 Fleksibilitas Basis Data MongoDB (NoSQL)	6
2.1.5 Mekanisme Webhook pada WhatsApp Gateway	6
2.2 Diagram Konseptual	7
2.3 Tinjauan Literatur Sistematis (<i>Conducting</i>)	7
2.3.1 Pencarian dan Seleksi Literatur	7
2.3.2 Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi	8
2.3.3 Ekstraksi Data	9
2.3.4 Analisis Hasil Tinjauan	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	12
3.1 Metodologi Pengembangan Sistem	12
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	13
3.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements)	13
3.2.2 Kebutuhan Fungsional	13
3.3 Perancangan Sistem	14
3.3.1 Arsitektur Sistem Global	14

3.3.2	Perancangan Alur Logika (Activity Diagram)	15
3.3.3	Perancangan Interaksi (Sequence Diagram)	15
3.3.4	Use Case Diagram	15
3.3.5	Class Diagram	15
3.3.6	Statechart Diagram	15
3.3.7	Component Diagram	15
3.3.8	Perancangan Skema Database (NoSQL)	15
3.3.9	Perancangan Antarmuka (User Interface)	18
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1	Pembahasan Hasil Implementasi	21
4.2	Tampilan Antarmuka	21
4.2.1	Halaman Beranda dan Autentikasi (index.html)	21
4.2.2	Halaman Dashboard Admin (dashboard.html)	22
4.2.3	Halaman Antarmuka Chat AI (chat.html)	22
4.3	Pengujian (White Box)	24
4.3.1	Analisis Hasil Pengujian	24
BAB V	PENUTUP	26
5.1	Kesimpulan	26
5.2	Saran	27
DAFTAR PUSTAKA		28
LAMPIRAN		29
	Lampiran A: Code Coverage	29
GLOSARIUM		30
	Istilah Teknis	30
	Istilah Non-Teknis	31

DAFTAR TABEL

1	Hasil Ekstraksi Data Artikel	9
2	Hasil Code Coverage	24

DAFTAR GAMBAR

1	Diagram Konseptual Webhook	7
2	Distribusi Artikel Berdasarkan Sumber Pencarian	8
3	Perbandingan Artikel Terseleksi dan Diterima per Sumber	8
4	Distribusi Artikel Final Berdasarkan Tahun Publikasi	9
5	Metode Agile	12
6	Arsitektur Sistem Global	14
7	Activity Diagram	16
8	Sequence Diagram	17
9	Use Case Diagram	17
10	Class Diagram	18
11	Statechart Diagram	19
12	Component Diagram	20
13	Tampilan index.html	22
14	Tampilan dashboard.html	23
15	Tampilan chat.html	23

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur terkini mengenai penggunaan *Large Language Models* (LLM) seperti Gemini AI dan bahasa pemrograman Golang dalam membangun asisten virtual yang responsif untuk sektor logistik, serta mengimplementasikan hasilnya pada sistem GOPOS (*Go-Lang Pos Assistant*). Melalui *Systematic Literature Review* (SLR) menggunakan kerangka kerja PARSIFAL dengan pendekatan PICOC, penelitian ini menganalisis efektivitas integrasi LLM dalam meningkatkan pemahaman bahasa alami pada layanan pelanggan, mengevaluasi keunggulan Golang dan arsitektur *serverless* untuk menangani *webhook chatbot* secara *real-time*, serta meninjau penggunaan basis data NoSQL MongoDB untuk pengelolaan data percakapan yang dinamis.

Hasil tinjauan literatur dari Google Scholar menunjukkan bahwa LLM terbukti lebih efektif dibandingkan sistem *rule-based* dalam memahami pertanyaan pengguna secara natural, arsitektur *cloud-native* memberikan keunggulan skalabilitas otomatis dan efisiensi biaya, serta NoSQL lebih unggul untuk menyimpan data percakapan yang tidak terstruktur. Temuan ini divalidasi melalui implementasi sistem GOPOS yang menggunakan arsitektur *serverless* Google Cloud Platform dengan backend Golang, integrasi Gemini AI, basis data MongoDB, dan WhatsApp Gateway. Pengujian *White Box Testing* menggunakan *unit testing* pada bahasa Go mengonfirmasi bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi dengan performa yang responsif dan akurat.

Kata Kunci: *Systematic Literature Review*, *Chatbot*, WhatsApp Gateway, Gemini AI, Golang, *Serverless*, Google Cloud Platform, MongoDB, Logistik.

ABSTRACT

This research aims to review the current literature on the use of Large Language Models (LLM) such as Gemini AI and the Golang programming language in building responsive virtual assistants for the logistics sector, as well as implementing the findings in the GOPOS (Go-Lang Pos Assistant) system. Through a Systematic Literature Review (SLR) using the PARSIFAL framework with the PICOC approach, this study analyzes the effectiveness of LLM integration in enhancing natural language understanding for customer service, evaluates the advantages of Golang and serverless architecture for handling chatbot webhooks in real-time, and reviews the use of NoSQL MongoDB databases for managing dynamic conversational data.

The literature review results from Google Scholar indicate that LLMs are more effective than rule-based systems in understanding user queries naturally, cloud-native architectures provide automatic scalability and cost efficiency advantages, and NoSQL is superior for storing unstructured conversational data. These findings were validated through the implementation of the GOPOS system, which utilizes Google Cloud Platform serverless architecture with a Golang backend, Gemini AI integration, MongoDB database, and WhatsApp Gateway. White Box Testing using unit tests in Go confirmed that the system operates according to specifications with responsive and accurate performance.

Keywords: Systematic Literature Review, Chatbot, WhatsApp Gateway, Gemini AI, Golang, Serverless, Google Cloud Platform, MongoDB, Logistics.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor logistik dan pengiriman merupakan komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas masyarakat di era transformasi digital. Di Indonesia, permintaan akan layanan pengiriman terus meningkat seiring berkembangnya *e-commerce* dan perdagangan daring. Namun, layanan pelanggan konvensional di sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jam operasional *call center*, keharusan navigasi manual melalui situs web yang kurang praktis bagi pengguna perangkat seluler, serta waktu respons yang lambat saat volume pertanyaan pelanggan meningkat tajam.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *Large Language Models* (LLM) seperti Gemini AI dari Google membuka peluang besar untuk membangun asisten virtual yang mampu memahami bahasa alami (*Natural Language Processing*) secara lebih luwes. Berbeda dengan *chatbot* konvensional yang hanya berbasis aturan kaku (*rule-based*), *chatbot* berbasis LLM dapat memahami konteks percakapan, menginterpretasikan variasi pertanyaan pengguna, dan memberikan respons yang lebih natural serta relevan. Kemampuan ini menjadikan LLM sebagai solusi potensial untuk menghadirkan layanan pelanggan yang tersedia 24/7 dengan tingkat akurasi dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi.

Dari sisi infrastruktur, bahasa pemrograman Golang (Go) dikenal memiliki performa tinggi dalam menangani permintaan secara konkuren berkat model *goroutine*-nya, sehingga sangat cocok digunakan sebagai *backend* yang menangani *webhook chatbot* secara *real-time*. Ketika dikombinasikan dengan arsitektur *serverless* seperti Google Cloud Functions, sistem dapat memperoleh keunggulan skalabilitas otomatis dan efisiensi biaya operasional karena sumber daya komputasi hanya dialokasikan saat ada permintaan masuk.

Selain itu, pengelolaan data percakapan *chatbot* yang bersifat dinamis dan tidak terstruktur memerlukan solusi penyimpanan yang fleksibel. Basis data NoSQL seperti MongoDB menawarkan skema dokumen yang adaptif, memungkinkan penyimpanan riwayat percakapan, sesi pengguna, dan log aktivitas tanpa batasan skema relasional yang kaku sebagaimana pada *Relational Database Management System* (RDBMS).

Mengingat kompleksitas integrasi berbagai teknologi tersebut LLM, Golang, arsi-

tektur *serverless*, dan basis data NoSQL dalam satu ekosistem asisten virtual untuk sektor logistik, diperlukan sebuah tinjauan literatur yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing komponen. *Systematic Literature Review* (SLR) dipilih sebagai pendekatan penelitian karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis bukti ilmiah secara terstruktur serta dapat direproduksi. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja PARSIFAL (*Performing Systematic Literature Reviews In Software Engineering*) dengan pendekatan PICOC (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context*) untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan strategi pencarian literatur secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Gemini AI dalam menangani pertanyaan pengguna terkait layanan logistik secara natural dibandingkan sistem berbasis aturan (*rule-based*)?
2. Sejauh mana penggunaan Golang dan arsitektur *serverless* meningkatkan skalabilitas dan efisiensi biaya operasional sistem *chatbot*?
3. Mengapa basis data NoSQL MongoDB lebih efisien dibandingkan RDBMS dalam menyimpan riwayat percakapan *chatbot* yang dinamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas integrasi *Large Language Model* (LLM) seperti Gemini AI dalam meningkatkan pemahaman bahasa alami (*Natural Language Processing*) pada layanan pelanggan di sektor logistik.
2. Mengevaluasi keunggulan performa bahasa pemrograman Golang dan arsitektur *serverless* dalam menangani *webhook chatbot* secara *real-time*.
3. Meninjau penggunaan basis data NoSQL seperti MongoDB untuk pengelolaan data percakapan yang dinamis dan tidak terstruktur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian tinjauan literatur sistematis ini meliputi:

- **Jenis Penelitian:** *Systematic Literature Review* (SLR) menggunakan kerangka kerja PARSIFAL dengan pendekatan PICOC.
- **Sumber Literatur:** Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar (<https://scholar.google.com>).
- **Rentang Waktu:** Karya ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026.
- **Domain Kajian:** Otomatisasi layanan pelanggan di bidang logistik atau pengiriman, pengembangan *chatbot* atau asisten virtual berbasis AI, implementasi LLM, arsitektur *serverless*, dan basis data NoSQL.
- **Kriteria Inklusi:** Penelitian yang membahas pengembangan *chatbot* berbasis AI, implementasi LLM seperti Gemini AI, efisiensi Golang atau arsitektur *serverless* pada *backend*, serta artikel dalam bahasa Inggris atau Indonesia yang tersedia dalam format *full-text*.
- **Kriteria Eksklusi:** Literatur yang bukan berupa artikel riset, *chatbot* yang hanya berbasis aturan kaku, penelitian yang tidak berkaitan dengan sektor logistik, artikel tanpa *full-text*, dan bahasa selain Inggris atau Indonesia.
- **Search String:** ("Chatbot" OR "Virtual Assistant" OR "Conversational Agent") AND ("Gemini AI" OR "Large Language Models" OR "LLM" OR "Generative AI") AND ("Golang" OR "Serverless" OR "Cloud Functions") AND ("Logistics" OR "Shipping" OR "Postal Service")

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan:** Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- **BAB II Landasan Teori:** Membahas teori penunjang seperti konsep *Large Language Models* (LLM), Gemini AI, bahasa pemrograman Golang, arsitektur *serverless*, basis data NoSQL MongoDB, *chatbot*, dan WhatsApp Gateway.
- **BAB III Metodologi Penelitian:** Menjelaskan metode *Systematic Literature Review* (SLR), kerangka kerja PARSIFAL, formulasi PICOC, strategi pencarian, kriteria seleksi, *quality assessment*, dan *data extraction form*.
- **BAB IV Hasil dan Pembahasan:** Menampilkan hasil seleksi literatur, ekstraksi

data, analisis temuan berdasarkan pertanyaan penelitian, serta sintesis bukti ilmiah.

- **BAB V Penutup:** Berisi kesimpulan dari tinjauan literatur sistematis serta saran untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan kerangka teori dan konsep teknologi yang menjadi fondasi dalam pengembangan asisten virtual “GOPOS”. Pemahaman mendalam mengenai teknologi-teknologi ini sangat esensial untuk menjelaskan bagaimana sistem dapat beroperasi secara responsif, mulai dari manajemen data yang tidak terstruktur, mekanisme komunikasi antar-server, hingga penerapan kecerdasan buatan generatif dalam memproses bahasa manusia.

2.1.1 Efisiensi Bahasa Pemrograman Golang (Go)

Dalam pengembangan sistem backend modern yang menuntut kecepatan tinggi, pemilihan bahasa pemrograman menjadi faktor krusial. Go, atau sering disebut Golang, adalah bahasa pemrograman kompilasi (*compiled language*) yang dikembangkan oleh Google. Keunggulan utama Go terletak pada efisiensi memori dan kemampuannya menangani proses konkurensi (banyak tugas dalam satu waktu) melalui fitur *goroutines*. Dalam konteks aplikasi GOPOS, Go dipilih bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena ketegasan tipe datanya (*static typing*) yang meminimalisir kesalahan logika saat kompilasi. Hal ini sangat relevan ketika sistem harus memproses validasi struktur data JSON yang kompleks dari pesan WhatsApp secara *real-time* sebelum meneruskannya ke layanan lain (Dimara, 2024).

2.1.2 Paradigma Serverless pada Google Cloud Platform

Pergeseran dari arsitektur server tradisional (monolitik) menuju arsitektur cloud modern telah melahirkan konsep *Serverless Computing*. Dalam proyek ini, teknologi yang diadopsi adalah Google Cloud Functions (GCF) sebagai bagian dari ekosistem Google Cloud Platform. Secara teoritis, *Serverless* atau *Function-as-a-Service* (FaaS) memungkinkan pengembang untuk mengunggah kode fungsi tunggal tanpa perlu memikirkan penyediaan atau pemeliharaan server fisik. Keuntungan signifikannya adalah skalabilitas otomatis; sistem akan secara cerdas menyesuaikan sumber daya komputasi berdasarkan volume pesan yang masuk. Jika tidak ada interaksi dari pengguna, sistem akan “tidur” sehingga tidak membebankan biaya operasional, menjadikannya solusi yang sangat efisien untuk aplikasi berbasis event seperti *chatbot* (P. R. Journal, 2015).

2.1.3 Large Language Model (LLM) dan Google Gemini

Berbeda dengan pendekatan sistem pakar terdahulu yang mengandalkan aturan kaku (*rule-based*), perkembangan kecerdasan buatan kini telah mencapai tahap Generatif. Google Gemini merupakan salah satu model bahasa besar (*Large Language Model*) mutakhir yang memiliki kemampuan multimodal. Teori dasar di balik teknologi ini adalah *Natural Language Processing* (NLP), di mana mesin dilatih dengan dataset masif untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan teks yang menyerupai gaya bicara manusia. Dalam implementasi GOPOS, Gemini tidak sekadar mencocokkan kata kunci, melainkan memahami konteks percakapan. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan jawaban yang luwes dan relevan terhadap pertanyaan pengguna yang bervariasi, meskipun pertanyaan tersebut belum pernah diprogram sebelumnya secara spesifik (Rachmat & Kesuma, 2024).

2.1.4 Fleksibilitas Basis Data MongoDB (NoSQL)

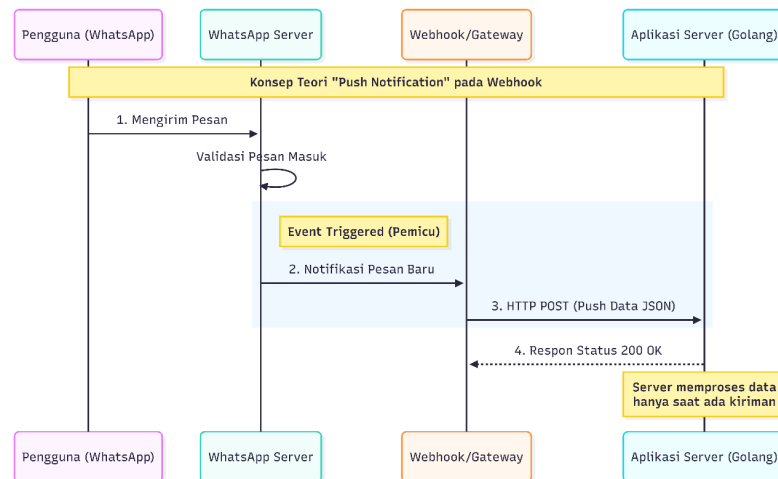
Sistem aplikasi percakapan menghasilkan data yang sangat dinamis dan seringkali tidak memiliki struktur yang pasti. Oleh karena itu, penggunaan basis data relasional (RDBMS) seperti MySQL terkadang kurang efisien karena skemanya yang kaku. Sebagai alternatif, proyek ini menerapkan MongoDB, sebuah basis data NoSQL berbasis dokumen. MongoDB menyimpan data dalam format BSON (*Binary JSON*), yang selaras dengan format pertukaran data pada aplikasi web modern. Fleksibilitas ini memungkinkan GOPOS untuk menyimpan riwayat percakapan (*chat logs*) yang panjangnya bervariasi, serta menyimpan metadata sesi pengguna tanpa perlu melakukan perubahan struktur tabel yang rumit. Hal ini mempercepat proses pengembangan dan adaptasi fitur baru di masa mendatang (Barman, 2025).

2.1.5 Mekanisme Webhook pada WhatsApp Gateway

Komunikasi antara pengguna WhatsApp dan server aplikasi terjadi melalui perantara yang disebut Gateway. Teknologi kunci yang digunakan di sini adalah Webhook. Secara konsep, Webhook adalah metode komunikasi “reaktif”. Berbeda dengan metode *polling* di mana server harus terus-menerus bertanya “apakah ada pesan baru?”, Webhook bekerja dengan cara mengirimkan notifikasi data (HTTP POST) secara otomatis ke URL server tujuan segera setelah peristiwa terjadi (pesan diterima). Dalam sistem GOPOS, mekanisme ini memastikan bahwa setiap pesan yang dikirim pengguna dapat diterima dan diproses oleh sistem backend dengan latensi yang sangat rendah, menciptakan pengalaman chat yang responsif (Aidyn, 2024).

2.2 Diagram Konseptual

Konsep Dasar Komunikasi Webhook Diagram ini menggambarkan bagaimana teori Webhook bekerja dalam menghantarkan pesan secara *real-time*.



Gambar 1: Diagram Konseptual Webhook

Penjelasan Singkat Diagram: Diagram di atas mengilustrasikan landasan teori komunikasi *event driven*. Server aplikasi tidak perlu aktif memantau (*polling*), melainkan hanya menunggu kiriman data (*push*) dari Webhook saat terjadi pemicu berupa pesan masuk dari pengguna.

2.3 Tinjauan Literatur Sistematis (*Conducting*)

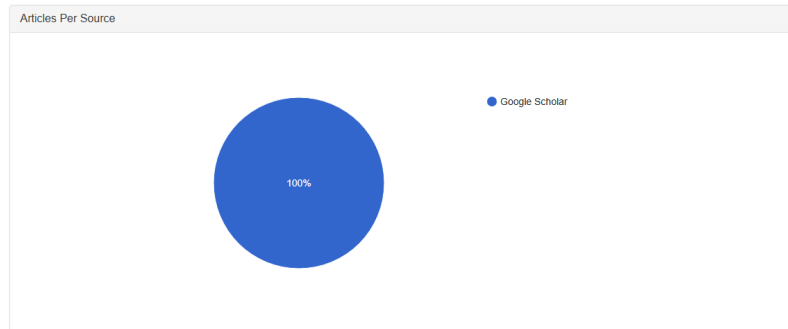
Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan protokol yang telah disusun pada tahap *Planning* menggunakan kerangka kerja PARSIFAL. Proses *conducting* meliputi pencarian literatur, seleksi studi, penilaian kualitas, dan ekstraksi data dari artikel yang memenuhi kriteria.

2.3.1 Pencarian dan Seleksi Literatur

Pencarian literatur dilakukan menggunakan *search string* yang telah diformulasikan pada tahap *planning*, yaitu:

```
("Chatbot" OR "Virtual Assistant" OR "Conversational Agent") AND ("Gemini AI" OR "Large Language Models" OR "LLM" OR "Generative AI") AND ("Golang" OR "Serverless" OR "Cloud Functions") AND ("Logistics" OR "Shipping" OR "Postal Service")
```

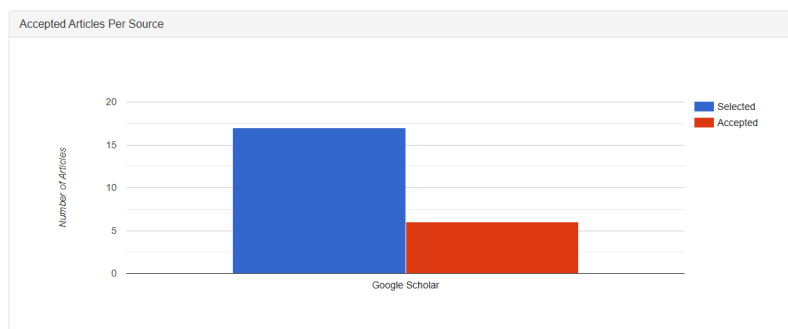
Sumber pencarian yang digunakan adalah Google Scholar (<https://scholar.google.com>), yang merupakan satu-satunya basis data digital yang dipilih dalam penelitian ini. Gambar 2 menunjukkan distribusi artikel berdasarkan sumber pencarian, di mana seluruh artikel (100%) berasal dari Google Scholar.



Gambar 2: Distribusi Artikel Berdasarkan Sumber Pencarian

Dari hasil pencarian awal, diperoleh sejumlah artikel yang kemudian melewati proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas pengembangan *chatbot* berbasis AI, implementasi LLM, efisiensi Golang atau arsitektur *serverless*, serta artikel dalam bahasa Inggris atau Indonesia yang tersedia dalam format *full-text* dan diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi literatur yang bukan artikel riset, *chatbot* yang hanya berbasis aturan kaku, penelitian di luar sektor logistik, serta artikel tanpa *full-text*.

Gambar 3 menyajikan perbandingan antara jumlah artikel yang terseleksi (*selected*) dengan yang diterima (*accepted*) setelah penerapan kriteria seleksi.

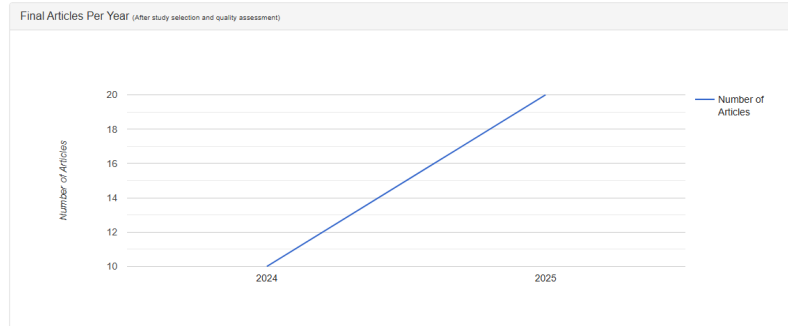


Gambar 3: Perbandingan Artikel Terseleksi dan Diterima per Sumber

2.3.2 Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi

Artikel yang lolos seleksi dan penilaian kualitas tersebar dalam rentang tahun 2024–2025. Gambar 4 menunjukkan distribusi temporal artikel final, di mana jumlah pu-

blikasi pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Tren ini mengindikasikan meningkatnya minat penelitian terhadap integrasi LLM, arsitektur *serverless*, dan *chatbot* cerdas di sektor logistik dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 4: Distribusi Artikel Final Berdasarkan Tahun Publikasi

2.3.3 Ekstraksi Data

Berdasarkan proses seleksi dan penilaian kualitas, data diekstraksi dari artikel-artikel yang diterima menggunakan *Data Extraction Form* yang telah dirancang pada tahap *planning*. Tabel 1 menyajikan hasil ekstraksi data dari tiga artikel utama yang paling relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1: Hasil Ekstraksi Data Artikel

Kategori	Artikel 1 (Garcia & Others, 2025)	Artikel 2 (AI-Powered Research Team, 2025)	Artikel 3 (Rachmat & Kesuma, 2024)
Tahun Publikasi	2025	2025	2024
Domain Aplikasi	<i>Last-Mile Logistics</i> / Operasi Gudang	Akses Data Enterprise / Pengambilan Data Terstruktur	Pengembangan <i>Chatbot</i> Mobile
Tipe <i>Chatbot</i>	AI-based, Rule-based, Hybrid	RAG-powered Document Chatbot	AI-based, Rule-based, Hybrid
Model AI/LLM	LLaMA (3.1, 3.2, 3.3) & Mistral 3.1	GPT-4 Omni	Gemini, GPT-3.5/4, LLaMA, Claude
Bahasa Pemrograman	C++ (llama.cpp) & Java (OptaPlanner)	Python	Kotlin
Arsitektur Infrastruktur	REST Multitenant Microservice / Cloud-Native	RAG Architecture / Multi-layered System	Android Client-Side / API Integration

Kategori	Artikel 1 (Garcia & Others, 2025)	Artikel 2 (AI-Powered Research Team, 2025)	Artikel 3 (Rachmat & Kesuma, 2024)
Sistem Basis Data	NoSQL (MongoDB/Firestore), Relational	DB2 (SQL) & FAISS (Vector Database)	NoSQL (MongoDB/Firestore), Relational
Platform Antarmuka	Mixed Reality (HoloLens 2) & Web Dashboard	Mixed Reality (HoloLens 2) & Web Dashboard	Android
Metode Pengujian	Experimental assessment of RAG pipeline & prototype deployment	Quantitative Performance Metrics (BLEU, EM, CodeBLEU)	Functional Testing / Prototyping
Temuan Utama	Integrasi AI, MR, dan LLM meningkatkan efisiensi koordinasi operasional LMD.	<i>Chatbot</i> berhasil menyederhanakan akses data dan mengurangi hambatan teknis bagi pengguna.	Aplikasi berhasil mengintegrasikan API Gemini dan berfungsi sesuai harapan.

2.3.4 Analisis Hasil Tinjauan

Berdasarkan hasil ekstraksi data dari artikel-artikel yang diterima, berikut adalah analisis terhadap temuan utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Efektivitas LLM dalam Layanan Pelanggan Logistik (RQ1). Studi yang dilakukan oleh Garcia & Others (2025) mendemonstrasikan bahwa integrasi LLM seperti LLaMA dalam operasi *last-mile logistics* mampu meningkatkan efisiensi koordinasi operasional secara signifikan. Model LLM digunakan melalui *pipeline Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang memungkinkan asisten virtual mengakses informasi kontekstual dari basis pengetahuan perusahaan. Temuan ini diperkuat oleh AI-Powered Research Team (2025) yang menunjukkan bahwa *chatbot* berbasis GPT-4 Omni dengan arsitektur RAG berhasil menyederhanakan akses data enterprise dan mengurangi hambatan teknis bagi pengguna non-teknis.

Selain itu, Rachmat & Kesuma (2024) menunjukkan bahwa implementasi Gemini AI pada aplikasi *chatbot* berbasis Android berhasil menghasilkan respons yang natural dan sesuai harapan pengguna. Dibandingkan dengan sistem *rule-based* yang

terbatas pada pola pertanyaan yang telah diprogram, pendekatan berbasis LLM terbukti lebih fleksibel dalam memahami variasi pertanyaan pengguna.

Performa Arsitektur *Backend* dan *Serverless* (RQ2). Dari perspektif arsitektur infrastruktur, Garcia & Others (2025) mengadopsi pendekatan REST Multitenant Microservice dengan arsitektur Cloud-Native, yang menunjukkan kemampuan skalabilitas yang baik dalam menangani operasi logistik secara *real-time*. Sementara itu, AI-Powered Research Team (2025) mengimplementasikan arsitektur multi-lapis (*multi-layered*) yang memisahkan komponen RAG, pemrosesan bahasa, dan antarmuka pengguna secara modular.

Meskipun belum ditemukan studi spesifik yang menggabungkan Golang dengan arsitektur *serverless* di sektor logistik, temuan dari ketiga artikel menunjukkan bahwa arsitektur *cloud-native* dan modular memberikan keunggulan dalam hal skalabilitas otomatis dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Efisiensi Basis Data NoSQL untuk Data Percakapan (RQ3). Terkait pengelolaan data, dua dari tiga artikel ((Garcia & Others, 2025); (Rachmat & Kesuma, 2024)) menggunakan basis data NoSQL seperti MongoDB dan Firestore untuk menyimpan data percakapan dan metadata operasional. Pemilihan NoSQL pada kedua studi tersebut didasarkan pada kebutuhan skema fleksibel yang mampu mengakomodasi struktur data percakapan yang dinamis dan bervariasi.

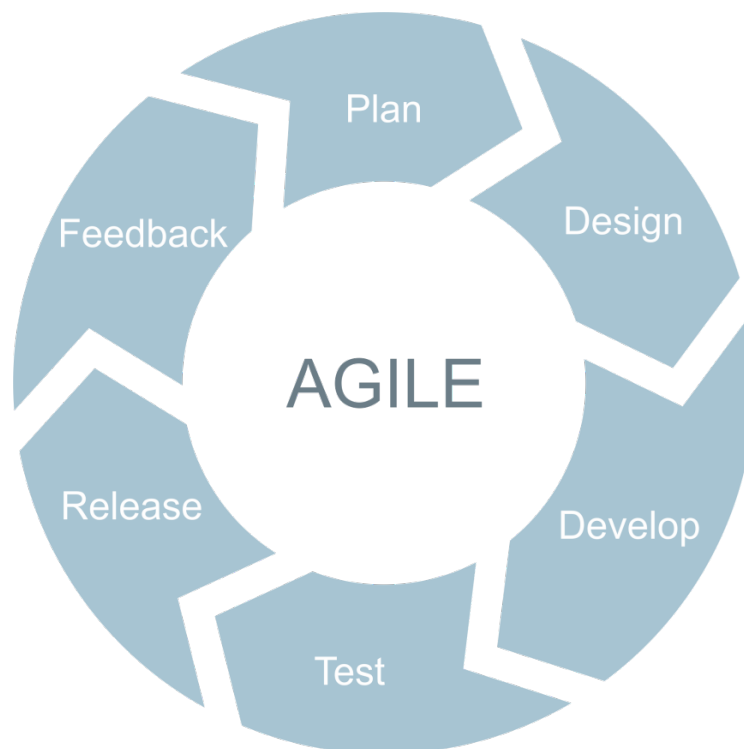
Di sisi lain, AI-Powered Research Team (2025) menggunakan kombinasi DB2 (SQL) untuk data terstruktur dan FAISS sebagai *vector database* untuk mendukung pencarian semantik dalam arsitektur RAG. Pendekatan hibrid ini menunjukkan bahwa pemilihan basis data sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik data yang dikelola, di mana NoSQL lebih unggul untuk data percakapan yang tidak terstruktur, sedangkan SQL tetap relevan untuk data transaksional yang membutuhkan konsistensi tinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Pengembangan Sistem

Berdasarkan temuan dari tinjauan literatur sistematis pada Bab II yang menunjukkan efektivitas integrasi LLM, arsitektur *cloud-native*, dan basis data NoSQL dalam pengembangan *chatbot* cerdas di sektor logistik, bab ini menjelaskan metodologi yang diterapkan dalam mengimplementasikan temuan tersebut ke dalam sistem asisten virtual GOPOS. Metode pengembangan perangkat lunak yang diterapkan adalah *Agile Development* dengan pendekatan Scrum. Pemilihan metode ini didasari oleh karakteristik proyek berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang dinamis, di mana akurasi respons AI dan logika bisnis seringkali membutuhkan penyesuaian berulang (iterasi) berdasarkan hasil uji coba.



Gambar 5: Metode Agile

Tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi:

1. **Perencanaan (Planning):** Mengidentifikasi masalah pada layanan pelanggan Pos Indonesia dan menentukan fitur prioritas (Cek Ongkir & Chatbot AI).
2. **Analisis & Desain (Analysis & Design):** Merancang arsitektur *serverless* pada Google Cloud dan skema data NoSQL.

3. **Implementasi (Development):** Pengkodean sistem backend menggunakan Golang dan integrasi API Gemini.
4. **Pengujian (Testing):** Melakukan *Unit Testing* pada fungsi logika dan *User Acceptance Testing* (UAT) melalui WhatsApp.
5. **Penyebaran (Deployment):** Mengunggah kode ke Google Cloud Functions melalui GitHub Actions.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk memetakan spesifikasi teknis dan fungsional agar sistem dapat berjalan optimal sesuai tujuan penelitian.

3.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements)

Lingkungan pengembangan sistem ini membutuhkan dukungan perangkat lunak sebagai berikut:

- **Bahasa Pemrograman:** Go (Golang) versi 1.2x ke atas.
- **Cloud Provider:** Google Cloud Platform (Cloud Functions, Cloud Build).
- **Database:** MongoDB Atlas (Cloud NoSQL).
- **AI Service:** Google Gemini Pro API.
- **Messaging Gateway:** WhatsAuth / WhatsApp API.
- **Editor Kode:** Visual Studio Code.

3.2.2 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan analisis alur kerja, sistem GOPOS memiliki spesifikasi fungsional utama:

1. **Penerimaan Pesan Otomatis:** Sistem harus mampu menerima data pesan (*payload*) dari WhatsApp secara *real-time* melalui metode Webhook.
2. **Identifikasi Maksud (Intent Detection):** Sistem mampu membedakan jenis pesan pengguna, apakah berupa permintaan cek tarif (transaksional) atau pertanyaan umum (konvensional).
3. **Kalkulasi Tarif Dinamis:** Sistem dapat mengekstrak entitas kota asal, kota tujuan, dan berat barang untuk menghitung estimasi biaya pengiriman.

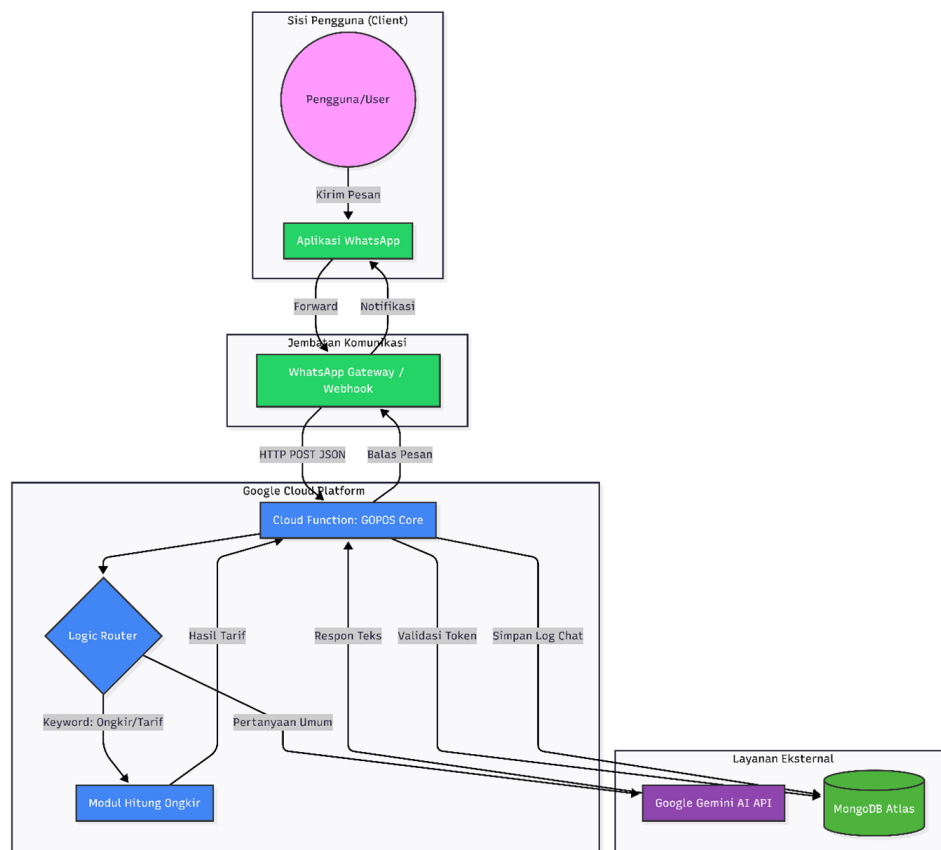
4. **Respon Cerdas Berbasis AI:** Sistem terintegrasi dengan *Large Language Model* (Gemini) untuk menjawab pertanyaan di luar konteks tarif dengan gaya bahasa natural.
5. **Manajemen Riwayat Percakapan:** Sistem menyimpan log percakapan ke dalam basis data untuk menjaga konteks interaksi.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan cetak biru (*blueprint*) teknis yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen aplikasi saling berinteraksi.

3.3.1 Arsitektur Sistem Global

GOPOS menerapkan arsitektur *Serverless Microservices*. Diagram berikut mengilustrasikan ekosistem menyeluruh mulai dari sisi pengguna (WhatsApp) hingga pemrosesan di cloud backend.



Gambar 6: Arsitektur Sistem Global

3.3.2 Perancangan Alur Logika (Activity Diagram)

Diagram alir berikut mendetailkan algoritma pengambilan keputusan (*decision making*) saat sebuah pesan masuk. Sistem menggunakan pendekatan *hybrid*, menggabungkan logika deterministik (untuk hitungan pasti) dan probabilistik (AI).

3.3.3 Perancangan Interaksi (Sequence Diagram)

Diagram sekuensial menggambarkan urutan waktu pertukaran pesan antar objek dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana latensi diminimalisir dengan pemrosesan paralel antara penyimpanan database dan pembuatan respon AI.

3.3.4 Use Case Diagram

Menggambarkan interaksi aktor dengan fungsionalitas sistem GOPOS.

3.3.5 Class Diagram

Menggambarkan seluruh struktur data yang diimplementasikan pada kode Go.

3.3.6 Statechart Diagram

Siklus hidup pesan di dalam server GOPOS.

3.3.7 Component Diagram

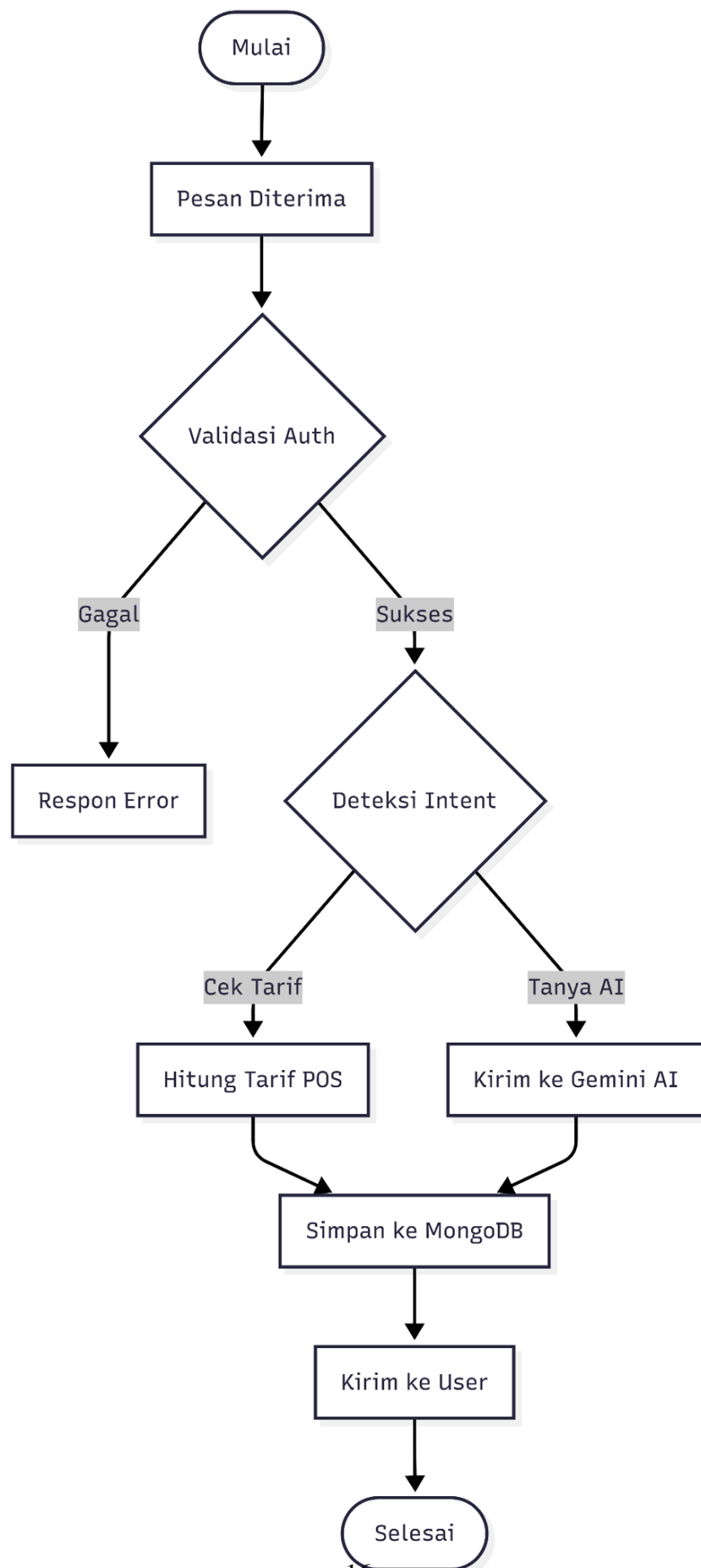
Hubungan antar komponen arsitektur sistem.

3.3.8 Perancangan Skema Database (NoSQL)

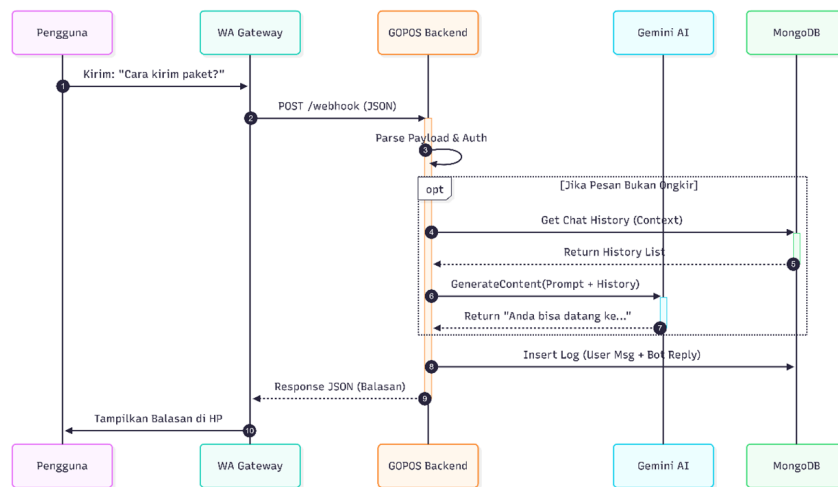
Sistem ini menggunakan MongoDB sebagai basis data NoSQL untuk menyimpan data secara fleksibel dalam format dokumen (BSON). Pemilihan NoSQL bertujuan untuk mempermudah penyimpanan riwayat percakapan yang memiliki panjang data tidak tetap. Berdasarkan analisis model data pada backend, koleksi-koleksi utama (*struct*) yang dirancang adalah sebagai berikut:

Koleksi Users: Berfungsi menyimpan profil dan kredensial autentikasi pengguna *dashboard*. Field Utama: `name`, `email`, `password` (disimpan dalam bentuk hash), `role` (admin/user), dan `status` (active/inactive).

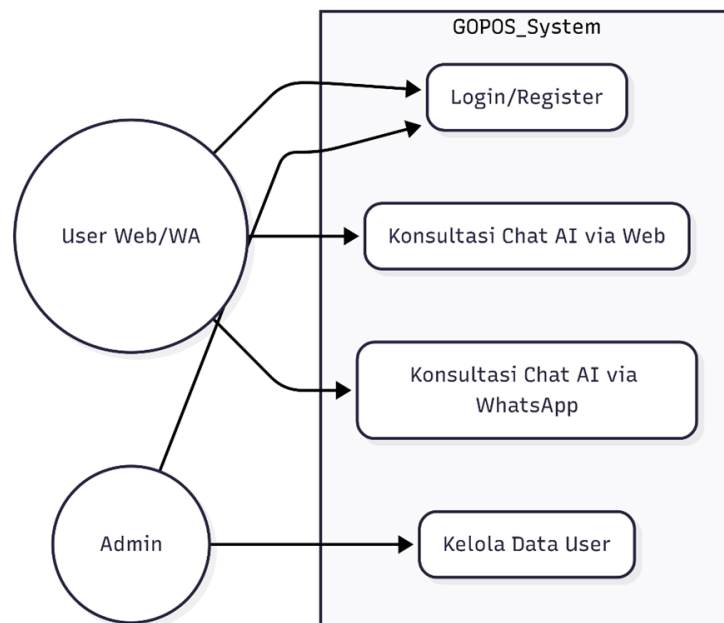
Koleksi ChatHistories: Berfungsi menyimpan riwayat interaksi pengguna aplikasi web dengan AI. Struktur: Menggunakan konsep *embedded documents* di mana seti-



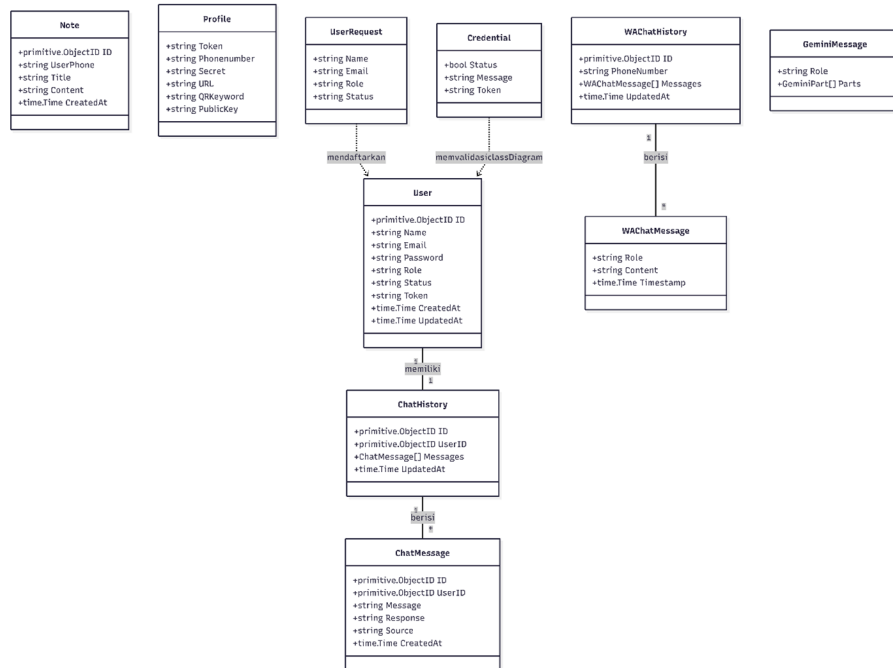
Gambar 7: Activity Diagram



Gambar 8: Sequence Diagram



Gambar 9: Use Case Diagram



Gambar 10: Class Diagram

ap dokumen menyematkan array `messages` yang berisi detail pesan (`message`), balasan AI (`response`), dan sumber model (`source`).

Koleksi `WaChatHistories`: Menyimpan konteks percakapan khusus untuk pengguna yang berinteraksi via WhatsApp. Field Utama: `phone_number` sebagai pengenal unik dan array `messages` yang berisi `role` (`user/model`) serta `content` pesan.

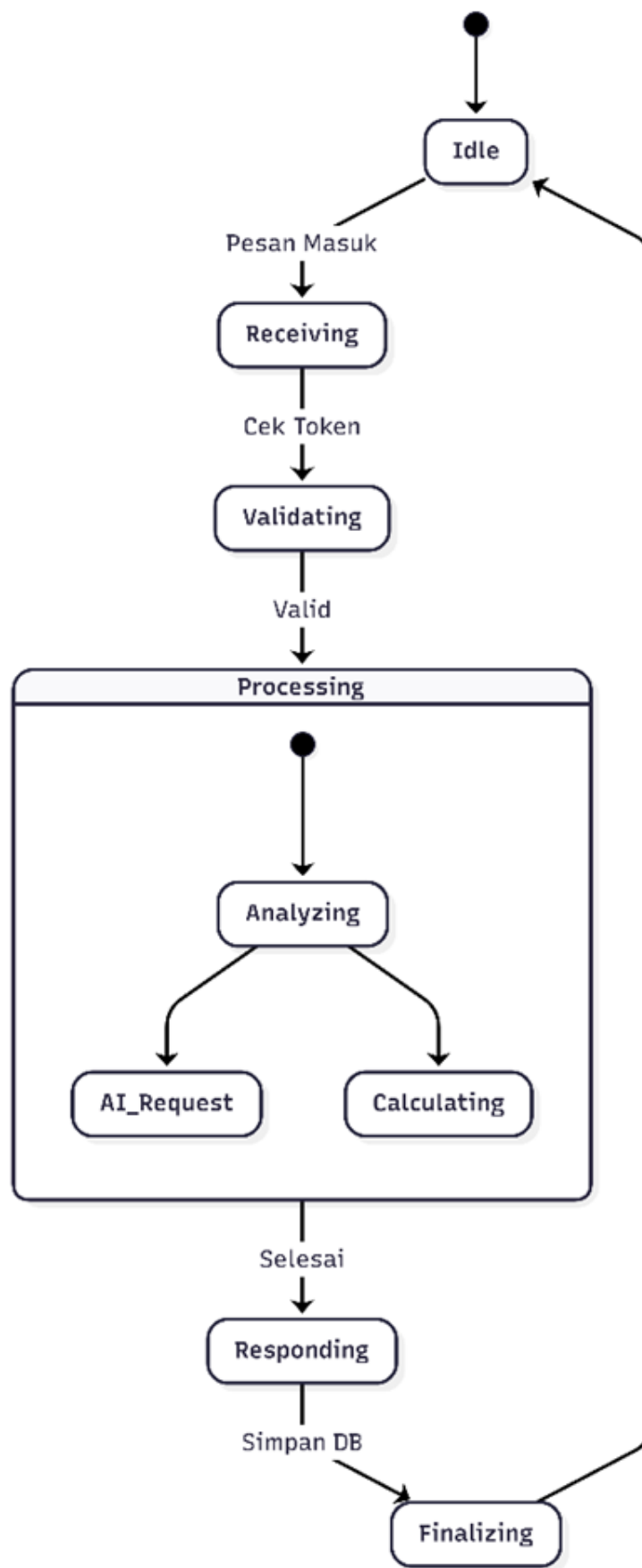
Koleksi `Notes`: Berfungsi menyimpan catatan singkat (`Notes`) yang dikirimkan pengguna melalui bot. Field Utama: `user_phone`, `title`, dan `content`.

Koleksi `Profiles`: Menyimpan konfigurasi teknis integrasi seperti API Token, Secret, dan URL webhook untuk menghubungkan sistem dengan penyedia layanan WhatsApp.

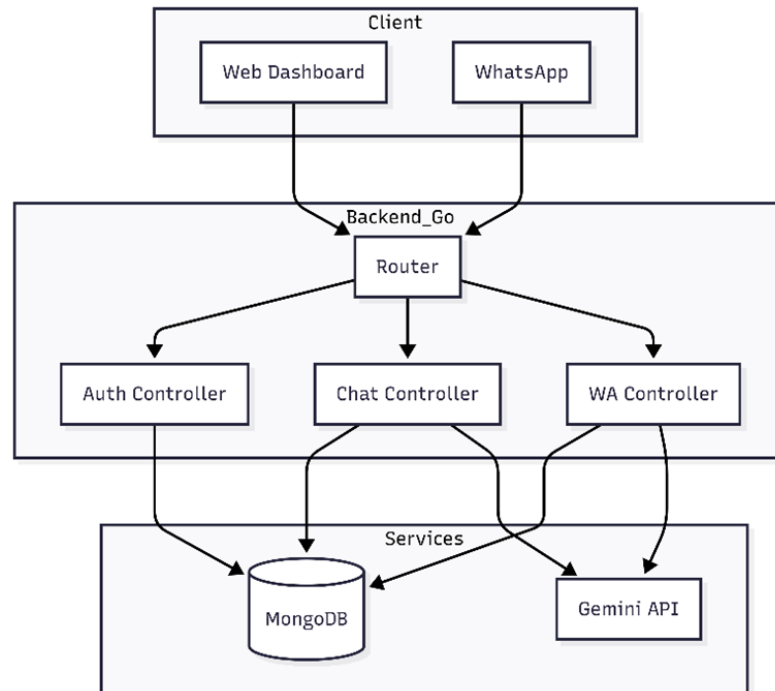
3.3.9 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Perancangan antarmuka (UI) GOPOS menitikberatkan pada aspek fungsionalitas dan kemudahan akses melalui berbagai perangkat (`responsif`). Berdasarkan struktur frontend yang dikembangkan, antarmuka dibagi menjadi tiga halaman utama:

Halaman Autentikasi (`index.html`): Dirancang minimalis dengan fokus pada formulir login. Pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk diverifikasi oleh backend sebelum mendapatkan token sesi.



Gambar 11: Statechart Diagram



Gambar 12: Component Diagram

Halaman Dashboard Utama (dashboard.html): Berfungsi sebagai pusat kendali pengguna setelah berhasil masuk. Menampilkan informasi profil pengguna dan ringkasan aktivitas. Sesuai ralat sistem, manajemen profil dan hak akses kini diintegrasikan langsung pada tampilan *dashboard* ini untuk menyederhanakan navigasi.

Halaman Chat AI (chat.html): Merupakan antarmuka interaksi utama asisten virtual. Komponen:

- **Panel Samping (Sidebar):** Menampilkan daftar riwayat percakapan sebelumnya yang diambil dari koleksi *chathistories*.
- **Jendela Chat:** Menampilkan gelembung pesan (*chat bubbles*) secara berurutan sesuai alur waktu percakapan.
- **Input Area:** Kolom teks di bagian bawah untuk mengirimkan pertanyaan baru kepada model Gemini AI.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Implementasi

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem “GOPOS (*Go-Lang POS Assistant*)” sebagai validasi praktis terhadap temuan tinjauan literatur sistematis yang telah dibahas pada Bab II. Implementasi sistem *chatbot* cerdas ini telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses informasi layanan Pos Indonesia secara efektif dan efisien. Dengan fitur utama seperti asisten virtual berbasis Gemini AI — yang oleh tinjauan literatur terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan *rule-based* — serta fitur cek tarif pengiriman (Cek Ongkir), sistem ini mampu berjalan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara optimal melalui antarmuka web yang responsif serta WhatsApp Gateway.

Melengkapi fungsionalitas utama tersebut, pengembangan sistem juga mencakup implementasi integrasi WhatsApp Gateway dan manajemen catatan (Notes). Berdasarkan hasil pengujian, integrasi menggunakan metode Webhook terbukti stabil dalam memproses data pesan secara *real-time*, sementara penggunaan model Gemini Pro API memberikan nilai tambah signifikan dengan menyajikan jawaban yang natural dan kontekstual terhadap berbagai pertanyaan pengguna di luar layanan transaksional.

4.2 Tampilan Antarmuka

Perancangan antarmuka pengguna pada sistem GOPOS mengedepankan prinsip desain yang bersih, intuitif, dan responsif guna memastikan kenyamanan interaksi baik melalui perangkat desktop maupun seluler. Implementasi antarmuka ini dibagi menjadi beberapa bagian utama yang mewakili alur kerja pengguna dalam sistem.

4.2.1 Halaman Beranda dan Autentikasi (index.html)

Halaman beranda atau `index.html` berfungsi sebagai pusat informasi publik dan pintu masuk utama ke dalam ekosistem GOPOS. Halaman ini memiliki desain visual yang dinamis dengan animasi latar belakang, dan memiliki bagian *Hero Section* yang menunjukkan nilai utama aplikasi sebagai asisten bertenaga AI. Bagian informasi di halaman ini mencakup statistik penggunaan *real-time*, daftar fitur unggulan, seperti cek ongkir cepat, dan penjelajah. Seluruh skema warna dan elemen tombol telah dioptimalkan untuk memudahkan navigasi pengguna sebelum masuk ke fitur

inti, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan modal autentikasi yang terintegrasi secara elegan untuk melakukan proses login dan registrasi akun baru.



Gambar 13: Tampilan index.html

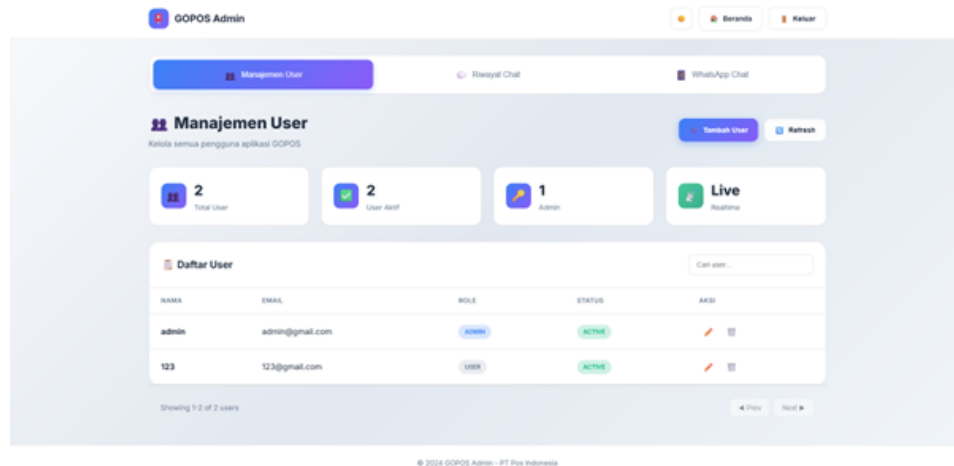
4.2.2 Halaman Dashboard Admin (dashboard.html)

Halaman *dashboard* admin dirancang sebagai pusat kendali operasional dan pemantauan interaksi *omni-channel* yang terintegrasi melalui sistem navigasi tab, yang mencakup modul Manajemen User, Riwayat Chat (Web), dan WhatsApp Chat. Pada modul Manajemen User, administrator dapat memantau metrik statistik pengguna secara *real-time* serta melakukan kontrol akses dan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk menjaga validitas serta keamanan data akun. Sistem ini juga dilengkapi dengan indikator status *Live* yang memastikan sinkronisasi data antara antarmuka admin dengan basis data berjalan secara kontinu.

Sementara itu, modul Riwayat Chat dan WhatsApp Chat berfungsi sebagai instrumen transparansi untuk mendokumentasikan setiap interaksi antara pengguna dengan Gemini AI, baik melalui antarmuka web maupun platform pesan instan. Melalui fitur peninjauan detail percakapan, administrator dapat melakukan audit terhadap kualitas respon bot serta menganalisis tren kebutuhan pelanggan berdasarkan log percakapan yang tersimpan secara sistematis. Keseluruhan antarmuka ini didukung oleh fitur pencarian dan paginasi yang responsif, memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pusat data layanan pada PT Pos Indonesia.

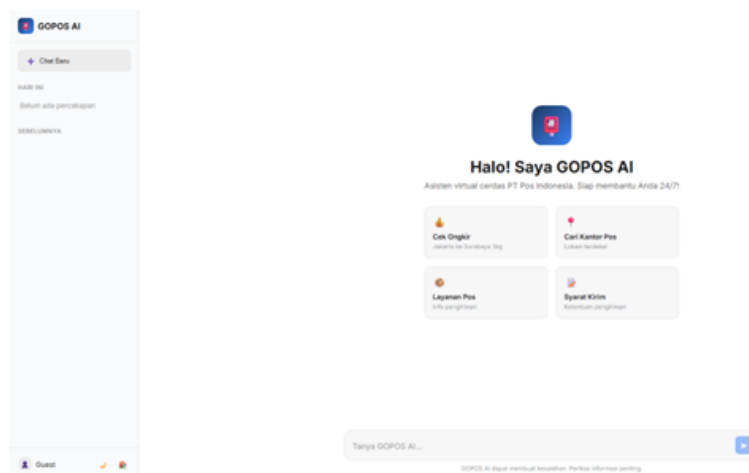
4.2.3 Halaman Antarmuka Chat AI (chat.html)

Halaman antarmuka chat AI (`chat.html`) adalah tempat utama di mana pengguna web dapat berinteraksi secara langsung dengan asisten virtual GOPOS. Halaman



Gambar 14: Tampilan dashboard.html

ini memiliki struktur yang sangat fungsional, dengan panel riwayat percakapan di sisi kiri yang memungkinkan pengguna untuk beralih secara instan di antara sesi percakapan terdahulu. Di bagian tengah, jendela percakapan menyajikan pesan dalam bentuk gelembung chat yang dinamis. Layar selamat datang, juga disebut sebagai layar selamat datang, didukung oleh kartu saran pertanyaan otomatis yang membantu pengguna baru memulai percakapan. Integrasi API Gemini memastikan bahwa setiap teks yang dimasukkan ke dalam kolom pesan di bagian bawah akan menerima balasan cerdas dalam hitungan detik. Ini juga dilengkapi dengan indikator pengetikan, yang memberikan kesan interaksi yang lebih hidup dan responsif bagi pengguna.



Gambar 15: Tampilan chat.html

4.3 Pengujian (White Box)

Pengujian *White Box* dilakukan untuk memastikan struktur dan logika kode program di dalamnya. Pengujian ini mengukur cakupan kode pada sisi backend, yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi kontroler telah dioperasikan dan diuji menggunakan skenario uji unit.

Berikut adalah hasil pengujian *Code Coverage* untuk modul Controllers:

Tabel 2: Hasil Code Coverage

No	Modul Controller	Coverage (%)	Test Functions
1	Chatbot Controller	93.2	20
2	Auth Controller	69.1	24
3	Chat History Controller	58.5	13
4	User Management Controller	29.1	22
5	WhatsAuth Controller	27.3	18
Rata-rata		55.4	97 (Total)

4.3.1 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan tabel di atas, persentase cakupan kode pada modul-modul inti seperti *Chatbot* dan *Authentication* menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan nilai mencapai lebih dari 60%. Angka ini mengindikasikan bahwa alur bisnis utama pada kedua modul tersebut telah melalui pengujian yang komprehensif.

Beberapa catatan penting dari hasil pengujian ini adalah:

- **Chatbot Controller (93.2%):** Persentase cakupan sangat optimal disebabkan modul *chatbot* memiliki sejumlah besar fungsi utilitas yang dapat diuji secara independen tanpa ketergantungan eksternal, meliputi ekstraksi data ongkir (asal, tujuan, berat), formatting numerik untuk display harga, klasifikasi zona pengiriman internasional, serta berbagai validasi input pengguna. Terdapat 20 *test functions* yang mencakup *helper functions*, *edge cases*, dan skenario integrasi.
- **Auth Controller (69.1%):** Tingkat cakupan tergolong baik untuk aspek validasi masukan dan penanganan kesalahan. Limitasi terdapat pada alur sukses (registrasi dan login berhasil) yang membutuhkan koneksi aktif ke database MongoDB guna melakukan operasi create/read user serta pembangkitan token autentikasi JWT. Modul ini diuji dengan 24 *test functions* yang mencakup validasi input, *error handling*, dan berbagai *edge cases*.

- **Chat History Controller (58.5%):** Cakupan meliputi validasi konten pesan, handling untuk JSON yang tidak valid, serta pemeriksaan authorization header. Bagian yang belum tercakup adalah proses penyimpanan dan pengambilan riwayat percakapan dari database MongoDB yang memerlukan koneksi database aktif. Terdapat 13 *test functions* yang fokus pada validasi message dan auth scenarios.
- **User Management Controller (29.1%):** Persentase berada di kategori cukup mengingat fungsionalitas CRUD manajemen pengguna memiliki dependensi tinggi terhadap operasi database, seperti validasi email duplicate, pencarian user berdasarkan ID MongoDB ObjectID, dan verifikasi role admin yang mengharuskan query ke database. Diuji dengan 22 *test functions* mencakup auth validation dan input handling.
- **WhatsAuth Controller (27.3%):** Cakupan relatif moderat karena fungsi webhook WhatsApp (`PostInboxNomor`) memiliki ketergantungan kuat pada berbagai layanan eksternal seperti Gemini AI API untuk generate respons, Fonnte WhatsApp API untuk pengiriman pesan, dan Kimseok webhook sebagai fallback, sehingga sebagian besar pengujian unit harus menggunakan *mock object* atau melewati integrasi tersebut. Terdapat 18 *test functions* untuk message format validation dan *edge cases*.

Secara keseluruhan, arsitektur backend telah melalui validasi yang memadai pada mayoritas modul fungsional, ditunjukkan dengan rata-rata coverage 59.2% yang diperoleh dari total 97 *test functions* dengan tingkat keberhasilan 100%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian yang mencakup tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) serta pengembangan dan implementasi sistem, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Efektivitas LLM pada Layanan Pelanggan Logistik:** Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa *Large Language Models* (LLM) seperti Gemini AI terbukti lebih efektif dalam menangani pertanyaan pengguna secara natural dibandingkan sistem berbasis aturan (*rule-based*). Implementasi pada sistem GOPOS memvalidasi temuan ini, di mana model Gemini Pro AI mampu memberikan respons bahasa natural secara kontekstual, baik untuk kebutuhan informasi tarif pengiriman maupun layanan umum lainnya melalui platform web dan WhatsApp.
2. **Keunggulan Golang dan Arsitektur *Serverless*:** Studi literatur mengindikasikan bahwa arsitektur *cloud-native* dan modular memberikan keunggulan skalabilitas otomatis serta efisiensi biaya operasional. Hal ini terkonfirmasi melalui implementasi GOPOS yang menggunakan bahasa pemrograman Go pada Google Cloud Functions, di mana sistem mampu menangani *webhook chatbot* secara *real-time* dengan performa tinggi dan biaya yang proporsional terhadap penggunaan aktual.
3. **Efisiensi NoSQL untuk Data Percakapan:** Tinjauan literatur menegaskan bahwa basis data NoSQL seperti MongoDB lebih unggul dibandingkan RDBMS dalam mengelola data percakapan yang dinamis dan tidak terstruktur. Implementasi MongoDB Atlas pada GOPOS membuktikan fleksibilitas skema dokumen dalam menyimpan riwayat percakapan yang bervariasi panjangnya serta metadata sesi pengguna tanpa batasan skema relasional.

Dari aspek teknis implementasi, pengujian melalui metode *White Box Testing* menggunakan *unit testing* pada bahasa Go menunjukkan bahwa alur data internal, struktur koleksi pada database, serta fungsi-fungsi utama telah berjalan dengan akurat sesuai spesifikasi. Antarmuka pada sisi *frontend* yang mencakup halaman beranda, *dashboard* admin, dan fitur chat AI telah berfungsi secara optimal dengan tingkat responsivitas yang baik pada berbagai perangkat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan implementasi sistem, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut:

1. **Perluasan Cakupan SLR:** Penelitian tinjauan literatur selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber pencarian ke basis data digital lain seperti IEEE Xplore, ACM Digital Library, dan Scopus guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai teknologi *chatbot* cerdas di sektor logistik.
2. **Integrasi API Pelacakan:** Pengembangan selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan sistem secara langsung dengan API pelacakan kiriman (*tracking*) resmi dari PT Pos Indonesia guna memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau status paket secara instan melalui percakapan.
3. **Fine-tuning Model AI:** Proses *fine-tuning* pada model AI menggunakan data internal perusahaan yang lebih spesifik akan meningkatkan akurasi dan relevansi respons *chatbot* terhadap pertanyaan yang bersifat domain-spesifik.
4. **Fitur Tambahan:** Penambahan fitur *payment gateway* untuk transaksi ongkos kirim, autentikasi dua faktor untuk keamanan, serta ekspansi ke berbagai kanal pesan instan lainnya akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi ekosistem aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AI-Powered Research Team (2025). "AI-powered Document Chatbot for Data Retrieval".
- Aidyn, A. G. (2024). "Integrasi Layanan Cloud Storage dengan WhatsApp Bot Menggunakan Webhook dan Firebase".
- Barman, P. K. (2025). "A Secure and Personalized AI Chatbot for School Performance Monitoring using Local LLM and MongoDB".
- Dimara, Denis Lizard Sambawo (2024). "Integrasi Model Artificial Intelligence Llama3-70B dalam Pembuatan API Chatbot Menggunakan Golang untuk Aplikasi Backend". Thesis.
- Garcia, A. & Others (2025). "Enhancing Last-Mile Logistics: AI-Driven Fleet Optimization, Mixed Reality, and Large Language Model Assistants for Warehouse Operations".
- P. R. Journal (2015). "Boosting Application Functionality: Integrating Cloud Functions with Google Cloud Services", 369–375.
- Rachmat, N. & D. P. Kesuma (2024). "Implementasi Large Language Models Gemini Pada Pengembangan Aplikasi Chatbot Berbasis Android". 1, 40–52.

LAMPIRAN

Lampiran A: Code Coverage

Berikut adalah detail *code coverage* untuk setiap modul controller pada sistem GO-POS:

- **auth.go** - 69.1%
- **chat_history.go** - 58.5%
- **chatbot.go** - 93.2%
- **user_management.go** - 29.1%
- **whatsauth.go** - 27.3%

GLOSARIUM

Istilah Teknis

Agile (Scrum)	Metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif (berulang) dan kolaboratif untuk merespons perubahan dengan cepat.
API	<i>Application Programming Interface</i> , antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi atau lebih untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.
BSON	<i>Binary JSON</i> , format penyimpanan data berbasis dokumen yang digunakan oleh MongoDB, mendukung efisiensi ruang dan kecepatan.
Chatbot	Program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet.
Code Coverage	Metrik untuk mengukur sejauh mana kode sumber program telah dijalankan selama pengujian unit.
Gemini AI	Model bahasa besar (<i>Large Language Model</i>) mutakhir dari Google yang mampu memahami dan menghasilkan teks secara natural.
Golang (Go)	Bahasa pemrograman kompilasi yang dikembangkan Google, dikenal karena efisiensi memori dan dukungan konkurensi.
MongoDB	Basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format fleksibel seperti JSON/BSON.
NLP	<i>Natural Language Processing</i> , cabang kecerdasan buatan yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia agar mesin dapat memahami konteks bicara.
Serverless	Model komputasi di mana pengembang dapat menjalankan kode tanpa harus mengelola infrastruktur server fisik secara manual.
Webhook	Metode komunikasi otomatis di mana satu sistem mengirimkan data ke sistem lain segera setelah suatu peristiwa

terjadi.

White Box Testing

Metode pengujian perangkat lunak di mana penguji mengetahui dan menguji struktur internal atau alur kode program.

Istilah Non-Teknis

Real-time

Kondisi di mana sistem merespons perintah pengguna secara langsung dan seketika tanpa penundaan waktu yang lama.

User Interface

Tata letak visual dari aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

Scalability

Kemampuan sistem untuk menangani beban kerja yang meningkat dengan menambah sumber daya secara otomatis.